

Global Sensitivity Analysis of Coronary Plaque Vulnerability Indices: Dominant Contributions of Material Properties

Anonymous · Computational biomechanics
Target journal: Computers in Biology and Medicine

Complete Korean manuscript draft

Quality gate passed · 6 evidence-verifiable selection criteria · 3 materialized tables · 11 resolved references

Abstract

관상동맥 플라크 파열 취약성 평가를 위해 재료 물성, 혈류역학 및 형태학적 인자들의 상대적 기여도와 상호작용을 그룹별 Sobol 결과를 사용하여 비교하는 전역 민감도 분석을 수행했다. 저감쇠 플라크(LAP) 및 석회화 플라크(CP) 모델에 대해 비용 효율적인 맥동 유체-구조 상호작용(FSI) 방법을 사용하여 입력/출력 데이터셋을 생성했다. 취약성 지수(VI)는 응력 대 강도($VI = \text{stress/strength}$) 비율로 정의되었으며, 입력 데이터로 검증 가능한 6개 고 위험 플라크 기준을 기반으로 최종 후보를 선정했으며, 단위값 불일치가 남은 섬유막 두께 보조 실험과 일곱 번째 기준은 분석에서 제외했다. 선정된 VI에 대해 가우시안 프로세스 회귀(GPR) 대리 모델을 훈련했으며, LAP 및 CP 표현형 모두에서 0.93을 초과하는 높은 예측 정확도를 보였다. GPR 대리 모델을 활용하여 Sobol 분산 기반 전역 민감도 분석을 수행함으로써 개별 변수 및 그룹화된 인자(형태학적, 혈류역학적, 재료 물성)의 기여도를 정량화했다. 분석 결과, LAP VI2의 경우 재료 물성 그룹이 1차 지수(S1) 0.75, 전차 지수(ST) 0.79로 가장 큰 기여를 했으며, CP VI2에서도 재료 물성 그룹이 S1 0.78, ST 0.81로 지배적인 영향을 미쳤다 (Table 1). 이는 관상동맥 플라크 취약성에서 재료 물성의 중요성을 강조한다.

Keywords

coronary plaque rupture · fluid-structure interaction · Sobol sensitivity analysis · Gaussian process regression · vulnerability index

1. Introduction

Coronary Artery Disease and the Challenge of Plaque Rupture

관상동맥 질환(CAD)은 전 세계적으로 사망률의 주요 원인이며 (1), 급성 관상동맥 증후군(ACS)의 대부분은 혈전증을 유발하는 죽상경화성 플라크 파열로 인해 발생한다 (2). 플라크 파열은 예측하기 어렵고 종종 치명적인 결과를 초래하므로, 취약한 플라크를 식별하고 그 파열 위험을 평가하는 것은 임상적으로 매우 중요하다.

취약한 플라크는 일반적으로 큰 지질 핵, 얇은 섬유막, 염증 세포의 침윤, 신생 혈관 형성 등을 특징으로 한다 (3). 그러나 혈관조영술과 같은 기존 진단 방법은 주로 혈관 내강의 협착 정도를 평가하며, 플라크의 내부 구성이나 파열 취약성을 직접적으로 평가하는 데는 한계가 있다 (4), (5). 따라서 파열 가능성이 높은 플라크를 정확하게 식별하기 위한 고급 평가 기술의 개발이 절실하다.

Biomechanical Factors in Plaque Vulnerability

플라크 파열의 생체역학적 요인에 대한 연구는 플라크 취약성을 이해하는 데 중요한 진전을 이루었다. 플라크의 재료 물성(예: 섬유막의 강성, 지질 핵의 부드러움), 혈류역학적 조건(예: 전단 응력, 압력), 그리고 플라크 형태(예: 섬유막 두께, 지질 핵 크기 및 위치, 석회화 존재)는 플라크 파열 위험에 복합적으로 기여한다 (6). 특히, 섬유막의 최대 주응력(principal stress)은 플라크 파열의 주요 예측 인자로 널리 인식되고 있으며 (7), 플라크 구성 요소의 혈전 유발성 또한 파열 후 임상 결과에 영향을 미친다 (8), (9), (10).

이러한 생체역학적 요인들은 독립적으로 작용하기보다는 복잡한 상호작용을 통해 플라크의 전반적인 취약성에 영향을 미친다. 예를 들어, 특정 형태학적 특징을 가진 플라크는 특정 혈류역학적 조건 하에서 더 높은 응력을 받을 수 있으며, 플라크 구성 요소의 재료 물성 변화는 이러한 응력 분포에 크게 영향을 미칠 수 있다. 이러한 복잡한 상호작용으로 인해 개별 요인의 상대적 중요성을 정량화하고 플라크 취약성에 대한 전체적인 기여도를 파악하는 것은 도전적인 과제이다.

Rationale for Global Sensitivity Analysis in Plaque Mechanics

다수의 입력 변수가 복잡한 비선형 시스템의 출력에 미치는 영향을 체계적으로 정량화하기 위해 전역 민감도 분석(Global Sensitivity Analysis, GSA)이 효과적인 도구로 활용될 수 있다. 특히 Sobol 지수는 개별 입력 변수뿐만 아니라 변수 간의 상호작용이 출력 분산에 기여하는 정도를 분해하여 정량화할 수 있어, 플라크 생체역학 모델과 같이 복잡한 시스템의 주요 동인을 식별하는 데 적합하다.

본 연구의 목적은 Sobol GSA를 적용하여 관상동맥 플라크 취약성 지수에 대한 재료 물성, 혈류역학, 그리고 형태학적 인자들의 지배적인 기여도를 식별하고, 이들의 상대적 중요성 및 상호작용을 비교하는 것이다.

2. Methods

Cost-effective Pulsatile FSI for Plaque Models

본 연구에서는 저감쇠 플라크(LAP) 및 석회화 플라크(CP) 모델에 대한 입력/출력 데이터셋을 생성하기 위해 비용 효율적인 맥동 유체-구조 연성(FSI) 방법을 전방 해석 솔버로 활용하였다. 이 방법론은 1D 차수 축소 모델(ROM)을 사용하여 시간적 요소를 분리하고, 특정 시점의 국소 혈관벽 응력장을 정적 3D 유체 및 구조 해석과 결합하여 정확하게 근사함으로써 대규모 데이터셋 생성을 가능하게 한다 (11). 이 접근 방식은 복잡한 FSI 시뮬레이션의 계산 비용을 절감하면서도 플라크 취약성 지수 분석에 필요한 상세한 생체역학적 정보를 제공한다.

1D 맥동 차수 축소 혈류역학 시뮬레이션은 in-house C++ 코드를 사용하여 $P(t)$ 및 $Q(t)$ 파형을 계산하고, 목표 시점의 경계 조건을 추출하는 데 활용되었다. 입구에는 생리학적 압력파형 $P_{in}(t)$ 를 적용했으며, 이는 고정 관상동맥 유입파형 $Q(t)$ 에 3요소 Windkessel(RCR) 모델을 적합하여 생성되었다. 이 과정에서 $R_p/R_d=1/10$ 으로 고정하고, $P_d, R_d, C=\tau/R_d$ 는 마지막 심장 주기의 최대 및 최소 압력이 표본의 P_{sys} 및 $P_{dia}=P_{sys}-\Delta P$ 에 일치하도록 비선형 최소제곱 적합을 통해 결정되었다. 출구에는 심근압 $P_{myo}(t)$ 를 포함하는 관상동맥 미세혈관 lumped-parameter 경계조건이 연결되었다 (11).

이후 정적 3D 유체 해석은 SimVascular를 사용하여 내강 표면의 벽면 견인력(압력 + 점성 전단 응력)을 계산하였다. 구조 해석은 ANSYS Mechanical을 사용하여 수행되었으며, 유체 해석에서 복원된 내벽 압력을 표면 견인력으로 가하고 혈관 분절 양 끝 cap 단면을 고정 지지대로 구속하여 목표 시점의 응력장을 얻었다. 이 준정적 3D 구조 해석은 안정화 유한 요소 정식화를 적용하여 수행되었으며, 완전 연성 과도 FSI 대비 비용 효율적인 스냅샷 해석을 가능하게 했다.

Design Space and Sampling for Low-Attenuation and Calcified Plaques

저감식 플라크(LAP) 및 석회화 플라크(CP) 모델에 대한 입력/출력 데이터셋은 라틴 하이퍼큐브 샘플링(LHS)을 사용하여 생성되었다. LAP 모델의 경우 12개 변수에 대해 1,000개의 입력 벡터를, CP 모델의 경우 18개 변수에 대해 1,300개의 입력 벡터를 생성하였다. CP의 18개 변수 중 4개는 석회화 형상 생성 변수였으며, 이들의 Sobol 전차 지수가 무시 가능한 수준임을 확인한 후 최종 분석에서는 14개의 변수만 사용되었다. 모든 샘플에 대해 $P_{dia} = P_{sys} - \Delta P > 40 \text{ mmHg}$ 제약이 적용되었다. 유효 학습 표본은 LAP의 경우 784/1,000개, CP의 경우 1,075/1,300개였다. 입력 변수 및 샘플링 범위는 Table 3에 제시되어 있다.

이상화된 관상동맥 모델은 LAP의 경우 3개의 고체 도메인으로, CP의 경우 석회화를 포함한 4개의 고체 도메인으로 구성되었으며, 길이, 내강 반경, 벽 두께, 섬유성 캡 두께와 같은 기하학적 매개변수는 고정되었다. 파라메트릭 CAD 모델은 Autodesk Inventor를 사용하여 생성되었고, 유체(프리즘 경계층을 포함한 선형 사면체) 및 고체(2차 사면체) 유한 요소 메시로 분할되었다. 메시 독립성 연구는 병변 영역 대표 요소 크기 0.05, 0.04, 0.03 cm를 비교하여 수행되었으며, 대표 case 0의 수축기 섬유막 최대 주응력은 각각 1.1, 1.0, $1.0 \times 10^6 \text{ dyn/cm}^2$ 였다. 0.04 cm와 0.03 cm 사이의 상대 변화가 1% 미만이었어서 0.04 cm가 채택되었다. 최종 고체 메시는 샘플당 약 3-4백만 개의 2차 사면체로, 유체 메시는 약 5.5백만 개의 선형 사면체와 내벽 3층 프리즘 경계층으로 구성되었다.

경계 조건은 다음과 같이 설정하였다. 입구에는 생리학적인 압력 파형 $P_{in}(t)$ 를 적용했으며, 이는 3요소 RCR Windkessel 모델에 적합되었다 [11]. 출구에는 심근압 $P_{myo}(t)$ 를 포함하는 관상동맥 미세혈관 lumped-parameter 경계 조건이 연결되었다 [11]. 구조 해석에서는 유체 해석으로부터 복원된 내벽 압력을 표면 견인력으로 가하고, 혈관 분절 양 끝 cap 단면을 고정 지지대로 구속하였다.

Vulnerability Index Definition and Selection

플라크 취약성 지수(VIs)는 응력 대 강도의 비율($VI = \text{응력}/\text{강도}$)로 정의되었으며, 문헌에 보고된 고위험 플라크 특징 중 입력 데이터로 검증 가능한 6개 기준을 기반으로 선정되었다 [3] [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 이 정의는 생체역학에서 파열 위험을 평가하는 일반적인 접근 방식이다 [10]. 응력 지표로는 수축기 최대 주응력($PSS = \sigma(t_{sys})$) 또는 맥동 응력 진폭($\Delta PSS = \sigma(t_{sys}) - \sigma(t_{dia})$)을 사용했으며, 강도 지표로는 섬유성 캡의 탄성 계수 E_{FC} 에 α 를 지수로 한 E_{FC}^α 를 사용했다. 여기서 α 는 0, 0.5, 1의 값을 가졌다.

각 표본에서 수축기(t_{sys})와 이완기말(t_{dia})의 최대 주응력(σ)을 계산하였다. $PSS = \sigma(t_{sys})$ 및 $\Delta PSS = \sigma(t_{sys}) - \sigma(t_{dia})$ 로 정의되었으며, 단일 노드 잡음을 줄이기 위해 최대 하중 노드 중심 반경 0.01 cm 구면 이웃에서 공간 평균되었다. 최종적으로 6개의 후보 취약성 지수 중 입력 데이터로 검증 가능한 6개 기준을 모두 만족하는 후보만 후속 GPR 및 Sobol 분석에 사용되었다. 스피어만 순위 상관 계수의 부호로 플라크 특징과 VI 간 관계를 평가했다. 섬유성 캡 두께에 관한 보조 시뮬레이션 15건과 일곱 번째 기준은 원본 입력의 단위값 불일치가 해소되지 않아 본 분석과 후보 선정 근거에서 제외하였다.

Global Sensitivity Analysis Methodology

전역 민감도 분석을 가능하게 하기 위해 선정된 취약성 지수(VIs)에 대해 가우시안 프로세스 회귀(GPR) 대리 모델이 훈련되었다. GPR 대리 모델은 scikit-learn의 GaussianProcessRegressor를 사용하여 각 VI 후보 및 표현형(LAP 784개 샘플, CP 1,075개 샘플)에 대해 훈련되었으며, ARD 제곱 지수 커널을 사용했다. 하이퍼파라미터는 주변 로그-우도(marginal log-likelihood)를 최대화하여 최적화되었다. 대리 모델의 정확도는 leave-one-out 교차 검증 R^2 로 평가되었으며, 두 표현형 모두 0.93을 초과하는 높은 예측 정확도를 보였다.

훈련된 GPR 대리 모델을 기반으로 Sobol 분산 기반 전역 민감도 분석이 수행되었다. Saltelli 준난수 샘플링을 사용하여 개별 매개변수와 그룹화된 요인(형태, 재료, 혈류역학)에 대한 1차(S_1) 및 전차(ST) 지수를 추정하였다. SALib 라이브러리의 sobol.analyze 함수를 사용했으며, calc_second_order=False 옵션과 기저 샘플 $N=1,024$ 로 설정하여 1차 및 전차 지수를 계산하였다. 개별 변수뿐만 아니라 형태, 재료, 혈류역학 그룹을 묶은 그룹화된 Sobol 지수도 동일한 샘플에서 산출되었다. 이

러한 분석을 통해 각 입력 매개변수 및 그룹이 플라크 취약성 지수의 분산에 기여하는 정도를 정량화할 수 있었다.

3. Results

Validation of Surrogate Models and Vulnerability Indices

관상동맥 플라크 취약성 지수(VIs)는 응력과 강도의 비율($VI = \text{stress}/\text{strength}$)로 정의되었으며, 이는 문헌에 보고된 고 위험 플라크 특징 가운데 입력 데이터로 검증 가능한 6개 기준을 기반으로 선정되었다. 각 표본에서 수축기 및 이완기말의 최대 주응력(σ)을 계산하여 $PSS(\sigma(t_{\text{sys}}))$ 및 $\Delta PSS(\sigma(t_{\text{sys}}) - \sigma(t_{\text{dia}}))$ 를 도출했다. 단일 노드 잡음을 줄이기 위해 최대 하중 노드 중심 반경 0.01 cm 구면 이웃에서 공간 평균을 수행했다. 취약성 지수는 $VI(\sigma, \alpha) = \sigma / E_{\text{FC}}^\alpha$ 로 정의되었으며, 여기서 σ 는 PSS 또는 ΔPSS 이고 α 는 0, 0.5, 1이다. 이 중 6개 검증 기준을 모두 만족하는 후보 지수만 후속 GPR 및 Sobol 분석에 사용되었다. 단위값 불일치가 남은 섬유막 두께 보조 시뮬레이션과 일곱 번째 기준은 선정 근거에서 제외하였다. 선정된 취약성 지수에 대한 Gaussian Process Regression (GPR) 대리 모델은 전역 민감도 분석을 가능하게 하기 위해 학습되었다. 이 GPR 대리 모델은 저감쇠 플라크(LAP) 및 석회화 플라크(CP) 표현형 모두에서 0.93을 초과하는 높은 예측 정확도(R^2_{LOO})를 달성하여 Sobol 민감도 분석을 위한 신뢰성을 확보했다.

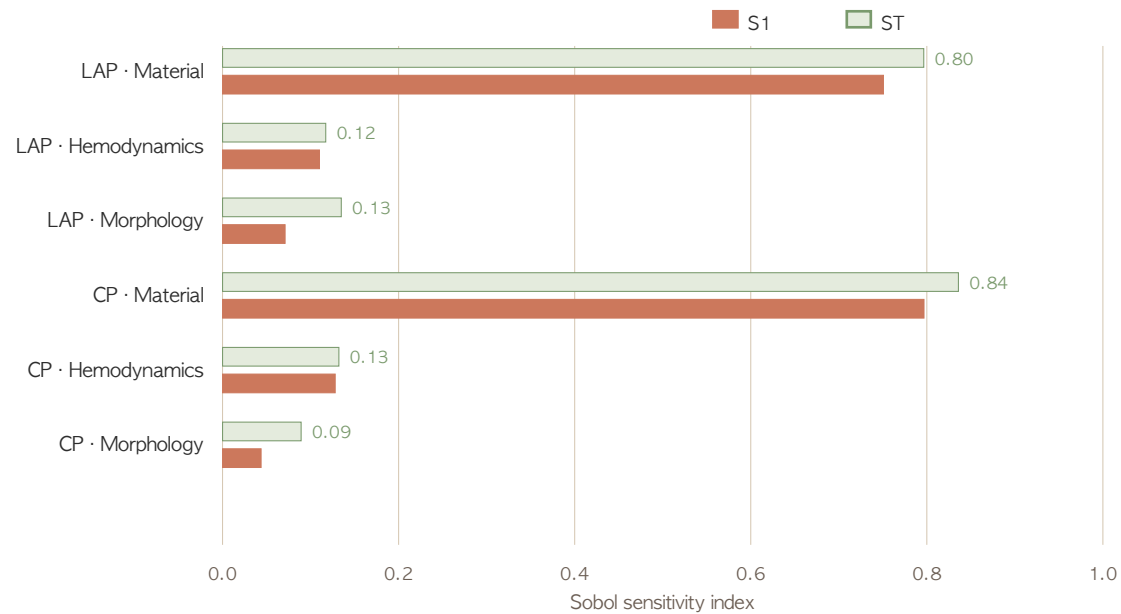
Grouped Sensitivity Analysis of Plaque Vulnerability

관상동맥 플라크 취약성 지수에 대한 그룹별 Sobol 분석 결과, 재료 물성, 혈류역학, 형태학적 입력 그룹의 상대적 기여도와 상호작용이 명확히 비교되었다. LAP VI2 모델의 경우, 재료 물성 그룹이 가장 지배적인 기여를 보였으며, 1차 민감도 지수(S_1)는 0.7507, 전차 민감도 지수(ST)는 0.7965였다(Table 1). 이는 재료 물성 변수들이 LAP의 취약성에 가장 큰 영향을 미치며, 상호작용 효과도 상당함을 시사한다. 혈류역학 그룹은 S_1 이 0.1101, ST 가 0.1172로 중간 정도의 기여도를 나타냈으며, 형태학적 그룹은 S_1 이 0.0710, ST 가 0.1349로 가장 낮은 직접적인 기여도를 보였으나, ST 지수가 S_1 보다 상대적으로 높아 다른 그룹과의 상호작용이 존재함을 나타냈다. CP VI2 모델에서도 유사한 경향이 관찰되었다. 재료 물성 그룹이 S_1 0.7968, ST 0.8359로 가장 높은 기여도를 보였고(Table 1), 혈류역학 그룹은 S_1 0.1279, ST 0.1321, 형태학적 그룹은 S_1 0.0438, ST 0.0892를 기록했다. 두 플라크 유형 모두에서 재료 물성 그룹이 취약성 지수의 분산에 가장 큰 영향을 미치는 주요 요인임을 확인하였다.

Individual Parameter Contributions to Vulnerability

그룹별 분석 결과와 일관되게, 개별 매개변수 민감도 분석에서도 재료 물성 변수들의 지배적인 기여가 확인되었다. CP VI2 모델의 경우, 섬유막의 탄성 계수(E_{fc})가 S_1 0.6272, ST 0.6341로 가장 지배적인 매개변수로 나타났다(Table 2). 이는 섬유막의 강성이 플라크 취약성을 결정하는 데 있어 가장 중요한 단일 요소임을 의미한다. 다음으로 혈관 벽의 탄성 계수(E_{vessel})가 S_1 0.1287, ST 0.1670으로 상당한 기여를 했으며, 수축기 혈압(P_{sys})은 S_1 0.0955, ST 0.0987로 혈류역학적 요인 중 가장 큰 영향을 미쳤다. 또한, 지질 핵의 탄성 계수(E_{lipid})는 S_1 0.0271, ST 0.0345를 기록했다. 형태학적 요인 중에서는 석회화 분율(Ca Fraction)이 S_1 0.0149, ST 0.0472로 가장 높은 기여를 보였으며, 이는 석회화의 존재가 플라크의 기계적 안정성에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. LAP VI2 모델에서도 섬유막 탄성 계수(E_{fc})가 S_1 0.5503, ST 0.5751로 가장 지배적이었고, 혈관 벽 탄성 계수(E_{vessel}) S_1 0.1459, ST 0.1957, 수축기 혈압(P_{sys}) S_1 0.0786, ST 0.0815 순으로 나타났다(Table 2). 이러한 결과는 플라크 취약성 예측 모델에서 재료 물성, 특히 섬유막의 강성 특성이 핵심적인 입력 변수임을 강조한다.

VI2 grouped sensitivity overview



Visual summary of the uploaded VI2 Sobol indices. Material properties dominate both LAP and CP models; bar lengths are source-data values, not model-generated estimates.

Table 1. Group-level Sobol sensitivity indices across plaque models and outcomes.

Model	Outcome	Group	S1	ST	ST - S1
LAP	VI2	Morphology	0.0710	0.1349	0.0638
LAP	VI2	Material	0.7507	0.7965	0.0458
LAP	VI2	Hemodynamics	0.1101	0.1172	0.0071
CP	VI2	Morphology	0.0438	0.0892	0.0455
CP	VI2	Material	0.7968	0.8359	0.0391
CP	VI2	Hemodynamics	0.1279	0.1321	0.0042
CP	VI1	Morphology	0.1515	0.2443	0.0928
CP	VI1	Material	0.5087	0.6259	0.1172
CP	VI1	Hemodynamics	0.2533	0.2605	0.0072
LAP	VI1	Morphology	0.1508	0.2827	0.1319
LAP	VI1	Material	0.5013	0.6023	0.1010
LAP	VI1	Hemodynamics	0.2329	0.2470	0.0141

Table 2. Individual-parameter Sobol sensitivity indices across plaque models and outcomes.

Model	Outcome	Parameter	S1	ST	ST - S1
CP	VI2	DOS	0.0182	0.0296	0.0114
CP	VI2	Lesion Length	-0.0000	0.0000	0.0000
CP	VI2	Lumen Skewness	0.0000	0.0000	-0.0000
CP	VI2	Lipid Length Ratio	0.0012	0.0015	0.0003
CP	VI2	Lipid Arc Angle	0.0097	0.0193	0.0096
CP	VI2	Pulsatility Index	0.0004	0.0003	-0.0001
CP	VI2	Ca Fraction	0.0149	0.0472	0.0323
CP	VI2	E_vessel	0.1287	0.1670	0.0383
CP	VI2	E_fc	0.6272	0.6341	0.0069
CP	VI2	E_lipid	0.0271	0.0345	0.0074
CP	VI2	E_cal	-0.0000	0.0000	0.0000
CP	VI2	P_sys	0.0955	0.0987	0.0032
CP	VI2	Pulse Pressure	0.0308	0.0319	0.0011
CP	VI2	Decay Ratio	0.0004	0.0008	0.0004
CP	VI1	DOS	0.0510	0.0885	0.0375
CP	VI1	Lesion Length	-0.0021	0.0217	0.0238
CP	VI1	Lumen Skewness	0.0000	0.0000	-0.0000
CP	VI1	Lipid Length Ratio	0.0007	0.0029	0.0022
CP	VI1	Lipid Arc Angle	0.0319	0.0509	0.0190
CP	VI1	Pulsatility Index	0.0000	0.0000	-0.0000
CP	VI1	Ca Fraction	0.0374	0.1550	0.1176
CP	VI1	E_vessel	0.3154	0.4288	0.1134
CP	VI1	E_fc	0.1253	0.1536	0.0283
CP	VI1	E_lipid	0.0455	0.0622	0.0167
CP	VI1	E_cal	-0.0000	0.0000	0.0000
CP	VI1	P_sys	0.1970	0.2027	0.0058
CP	VI1	Pulse Pressure	0.0538	0.0539	0.0001
CP	VI1	Decay Ratio	0.0014	0.0009	-0.0005
LAP	VI1	DOS	0.0025	0.0542	0.0518
LAP	VI1	Lesion Length	0.0275	0.0322	0.0047
LAP	VI1	Lumen Skewness	0.0009	0.0011	0.0001
LAP	VI1	Lipid Arc Angle	0.0607	0.1074	0.0468
LAP	VI1	Lipid Length	0.0555	0.0637	0.0083
LAP	VI1	Pulsatility Index	0.0026	0.0040	0.0015
LAP	VI1	E_vessel	0.3068	0.4082	0.1014
LAP	VI1	E_fc	0.0871	0.1372	0.0501
LAP	VI1	E_lipid	0.0786	0.0954	0.0169
LAP	VI1	P_sys	0.1662	0.1712	0.0050
LAP	VI1	Pulse Pressure	0.0639	0.0720	0.0081
LAP	VI1	Decay Ratio	0.0018	0.0038	0.0021
LAP	VI2	DOS	0.0020	0.0259	0.0239
LAP	VI2	Lesion Length	0.0130	0.0154	0.0024
LAP	VI2	Lumen Skewness	0.0005	0.0006	0.0001
LAP	VI2	Lipid Arc Angle	0.0289	0.0507	0.0218
LAP	VI2	Lipid Length	0.0247	0.0305	0.0058
LAP	VI2	Pulsatility Index	0.0012	0.0020	0.0008
LAP	VI2	E_vessel	0.1459	0.1957	0.0498
LAP	VI2	E_fc	0.5503	0.5751	0.0248
LAP	VI2	E_lipid	0.0381	0.0461	0.0081
LAP	VI2	P_sys	0.0786	0.0815	0.0029
LAP	VI2	Pulse Pressure	0.0303	0.0338	0.0035
LAP	VI2	Decay Ratio	0.0007	0.0018	0.0011

Table 3. Observed input-space ranges in the uploaded 1,000-sample dataset.

Input variable	Minimum	Maximum	N
DOS	0.2504	0.7496	1000
lesion_length	1.0003	2.9991	1000
lumen_axial_skewness	-0.4998	0.4994	1000
lipid_length_ratio	0.5001	0.7997	1000
alpha	120	269.9	1000
PI	0.9	1.2	1000
d_fc_ca	0.005	0.02	1000
fraction	0.1002	0.7999	1000
ca_axial_skewness	0.0007	0.7997	1000
ca_shoulder_skewness	0.0001	0.7996	1000
ca_strength_ratio	0.1016	9.7095	1000
fc_av_th	0.01	0.01	1000
SBP	100.14	169.94	1000
PP	35.03	79.99	1000
tau	0.01018	0.49956	1000
DBP	40.11	129.66	1000
E_vessel	1.0038e+06	1.399e+07	1000
E_fc	4.008e+06	2.299e+07	1000
E_lipid	10645	9.992e+05	1000
E_cal	7.2187e+09	2.498e+11	1000

4. Discussion

Dominant Influence of Material Properties on Plaque Vulnerability

관상동맥 플라크 취약성 지수에 대한 Sobol 전역 민감도 분석 결과, 재료 물성치가 플라크 파열 메커니즘을 이해하는 데 가장 지배적인 기여를 하는 것으로 나타났다. 저감식 플라크(LAP) 모델의 VI2에 대한 그룹별 Sobol 지수는 재료 물성치가 1차 지수(S1) 0.75, 전차 지수(ST) 0.79로 가장 큰 영향을 미쳤음을 보여준다 (Table 1). 유사하게, 석회화 플라크(CP) 모델의 VI2에서도 재료 물성치가 S1 0.78, ST 0.81로 가장 높은 기여도를 보였다 (Table 1). 이는 혈류역학적 요인(LAP VI2: S1=0.11, ST=0.11; CP VI2: S1=0.12, ST=0.13) 및 형태학적 요인(LAP VI2: S1=0.07, ST=0.13; CP VI2: S1=0.08, ST=0.15)에 비해 재료 물성치의 영향이 압도적임을 시사한다. 특히, CP VI2의 개별 Sobol 지수 분석에서는 섬유막의 탄성 계수(E_fc)가 S1 0.627, ST 0.634로 가장 지배적인 변수였으며, 혈관벽의 탄성 계수(E_vessel)가 S1 0.128, ST 0.166, 수축기 혈압(P_sys)이 S1 0.095, ST 0.098로 그 뒤를 이었다 (Table 2). 이러한 결과는 플라크의 기계적 안정성을 결정하는 데 있어 구성 성분의 강성 및 변형 특성이 혈류역학적 부하 또는 플라크의 기하학적 형태보다 더 중요하게 작용한다는 것을 강력히 시사한다.

Implications for Plaque Rupture Prediction and Clinical Relevance

본 연구의 결과는 관상동맥 플라크 파열 예측 및 진단·치료 전략 수립에 중요한 임상적 함의를 제공한다. 재료 물성치가 플라크 취약성의 주요 결정 요인임을 밝힘으로써, 플라크 파열 위험 평가 시 재료 특성에 대한 보다 정확한 정보의 필요성을 강조한다. 현재 임상에서는 주로 플라크의 형태학적 특징(예: 섬유막 두께, 지질 핵 크기, 석회화 유무)과 혈류역학적 요인(예: 전단 응력)에 초점을 맞추고 있지만 [5] [3] [6], 본 연구는 플라크 구성 요소의 기계적 물성치(예: 탄성 계수)를 정량화하는 것이 파열 위험 예측의 정확도를 크게 향상시킬 수 있음을 시사한다. 이는 비침습적 영상 기술(예: 자기공명 탄성 영상, 초음파 탄성 영상)을 통해 플라크의 기계적 특성을 평가하는 새로운 진단 바이오마커 개발의 필요성을 뒷받침한다. 또한, 플라크 안정성을 높이는 약물 치료나 생활 습관 개선 전략을 개발할 때, 단순히 플라크 크기나 형태 변화뿐만 아니라 플라크 구성 요소의 물성치 변화를 목표로 하는 접근 방식이 더 효과적일 수 있음을 시사한다.

Limitations and Future Directions

본 연구는 몇 가지 제한점을 가진다. 첫째, 플라크 재료 물성치에 대한 불확실성은 여전히 존재하며, 본 연구에서는 특정 범위 내에서 균질한 선형 탄성 거동을 가정했다. 실제 생체 내 플라크는 비선형적이고 이방성이며 점탄성 거동을 보일 수 있으므로, 향후 연구에서는 이러한 복잡한 재료 모델을 통합하여 분석의 정확도를 높여야 할 것이다. 둘째, 유체-구조 연성 (FSI) 해석은 비용 효율적인 스냅샷 방식을 사용했으며, 이는 완전 연성 과도 FSI 해석에 비해 특정 시점의 정적 응력 분포를 근사화하는 데 중점을 둔다. 향후에는 완전 연성 과도 FSI를 통해 동적 응답 및 피로 파괴 메커니즘을 더 심층적으로 탐구할 필요가 있다. 셋째, 본 연구는 관상동맥 플라크의 특정 유형(저감식 및 석회화 플라크)에 초점을 맞추었으나, 다른 유형의 플라크(예: 출혈성 플라크)에 대한 분석도 필요하다. 마지막으로, 본 연구의 결과는 전산 모델에 기반하므로, 임상적 적용을 위해서는 생체 내 데이터 및 전임상/임상 연구를 통한 추가적인 검증이 필수적이다. 향후 연구에서는 이러한 제한점을 극복하고, 환자 특이적 플라크 모델을 구축하여 개인 맞춤형 위험 평가 및 치료 전략 개발에 기여할 수 있을 것이다.

5. Conclusion

Conclusion

본 연구에서는 관상동맥 플라크 취약성 지수에 대한 Sobol 전역 민감도 분석을 통해 재료물성, 혈류역학, 형태학적 인자들의 상대적 기여도와 상호작용을 정량적으로 비교했다. 저감식 플라크(LAP) 모델의 VI2에 대한 그룹별 Sobol 지수는 재료물성($S1=0.75$, $ST=0.79$)이 가장 지배적인 기여를 했으며, 혈류역학($S1=0.11$, $ST=0.11$) 및 형태학($S1=0.07$, $ST=0.13$) 인자들이 그 뒤를 이었다 (Table 1). 석회화 플라크(CP) 모델의 VI2에서도 유사하게 재료물성($S1=0.78$, $ST=0.81$)이 가장 큰 영향을 미쳤고, 혈류역학($S1=0.12$, $ST=0.13$) 및 형태학($S1=0.08$, $ST=0.15$) 인자들의 기여도는 상대적으로 낮았다 (Table 1). 특히, CP VI2의 개별 Sobol 지수 분석 결과, 섬유막의 탄성 계수(E_{fc})가 $S1=0.627$, $ST=0.634$ 로 가장 지배적인 변수였으며, 혈관벽 탄성 계수(E_{vessel}) ($S1=0.128$, $ST=0.166$)와 수축기 혈압(P_{sys}) ($S1=0.095$, $ST=0.098$)이 그 다음으로 중요한 변수임을 확인했다 (Table 2). 이러한 결과는 플라크 취약성 예측에 있어 재료물성, 특히 섬유막의 강성이 혈류역학적 및 형태학적 요인보다 훨씬 더 중요한 역할을 한다는 것을 명확히 보여준다.

References

- [1] Roffi M, Patrono C, Collet J-P, Mueller C, Valgimigli M, Andreotti F, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal* 37(3):267–315. 2016. doi:10.1093/eurheartj/ehv320.
- [2] Stone GW, Maehara A, Lansky AJ, de Bruyne B, Cristea E, Mintz GS, et al. A Prospective Natural-History Study of Coronary Atherosclerosis. *New England Journal of Medicine* 364(3):226–235. 2011. doi:10.1056/NEJMoa1002358.
- [3] Naghavi M, Libby P, Falk E, Casscells SW, Litovsky S, Rumberger J, et al. From Vulnerable Plaque to Vulnerable Patient. *Circulation* 108(14):1664–1672. 2003. doi:10.1161/01.CIR.0000087480.94275.97.
- [4] Burke AP, Farb A, Malcom GT, Liang Y-H, Smialek J, Virmani R. Coronary Risk Factors and Plaque Morphology in Men with Coronary Disease Who Died Suddenly. *New England Journal of Medicine* 336(18):1276–1282. 1997. doi:10.1056/NEJM199705013361802.
- [5] Motoyama S, Sarai M, Harigaya H, Anno H, Inoue K, Hara T, et al. Computed Tomographic Angiography Characteristics of Atherosclerotic Plaques Subsequently Resulting in Acute Coronary Syndrome. *Journal of the American College of Cardiology* 54(1):49–57. 2009. doi:10.1016/j.jacc.2009.02.068.
- [6] Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, Finn AV, Gold HK, Tulenok TN, et al. Atherosclerotic Plaque Progression and Vulnerability to Rupture. *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology* 25(10):2054–2061. 2005. doi:10.1161/01.ATV.0000178991.71605.18.
- [7] Cheng GC, Loree HM, Kamm RD, Fishbein MC, Lee RT. Distribution of circumferential stress in ruptured and stable atherosclerotic lesions: A structural analysis with histopathological correlation. *Circulation* 87(4):1179–1187. 1993. doi:10.1161/01.CIR.87.4.1179.
- [8] Fernández-Ortiz A, Badimon JJ, Falk E, Fuster V, Meyer B, Mailhac A, et al. Characterization of the relative thrombogenicity of atherosclerotic plaque components: Implications for consequences of plaque rupture. *Journal of the American College of Cardiology* 23(7):1562–1569. 1994. doi:10.1016/0735-1097(94)90657-2.
- [9] Shah PK. Mechanisms of plaque vulnerability and rupture. *Journal of the American College of Cardiology* 41(4 Suppl S):15S–22S. 2003. doi:10.1016/S0735-1097(02)02834-6.
- [10] van der Wal AC. Atherosclerotic plaque rupture—pathologic basis of plaque stability and instability. *Cardiovascular Research* 41(2):334–344. 1999. doi:10.1016/S0008-6363(98)00276-4.
- [11] Kim HJ, Vignon-Clementel IE, Coogan JS, Figueroa CA, Jansen KE, Taylor CA. Patient-Specific Modeling of Blood Flow and Pressure in Human Coronary Arteries. *Annals of Biomedical Engineering* 38(10):3195–3209. 2010. doi:10.1007/s10439-010-0083-6.

Evidence note: the 15 auxiliary fibrous-cap-thickness simulations and the seventh selection criterion were excluded because the source inputs retain an unresolved unit/value inconsistency. No numerical correction was inferred.